

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、這一課要做到的事

上一課把直線與圓放進坐標系；這一課換三位新成員：橢圓、雙曲線、拋物線。它們合稱圓錐曲線（用一個平面去切圓錐，切法不同就得到不同的曲線）。課程要求的不深：認得出是哪一種、由標準式讀出幾個量、畫得出草圖。

難的地方不是算，是「記混」。三種曲線的標準式長得很像，但橢圓是相加、雙曲線是相減；更要命的是 a 、 b 、 c 的關係剛好相反——橢圓 $c^2 = a^2 - b^2$ ，雙曲線 $c^2 = a^2 + b^2$ 。每年都有人把兩條式對調，之後每一步都跟着錯。

所以本課的主工具是三張提示卡：一張管一種曲線，每張都寫明「什麼時候翻我」，並且把文字敘述、示意圖、代數符號三樣並排。卡片另外印成工具卡，做題時放在桌面，用手指指住正在用的那一張。

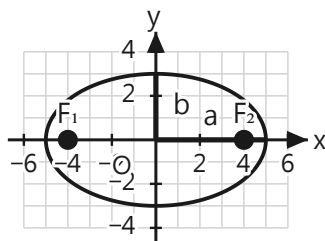
配合的是圖文雙軌：每個範例左邊是圖、右邊是同一步的算式。圓錐曲線的量（ a 、 b 、 c 、離心率、漸近線）在圖上都看得見長度或位置，看得見就不必死背——這是本課最重要的學習策略。

二、三張圓錐曲線提示卡

一張卡管一種曲線，最上面都寫了「什麼時候翻我」。三張卡另外印成工具卡，剪下放桌面。

提示卡一・橢圓

什麼時候翻我：方程是「兩項相加 = 1」，或題目給的離心率在 0 與 1 之間。

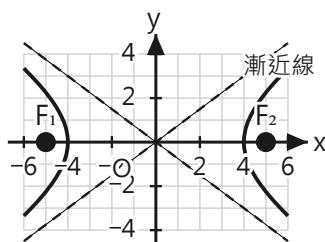


圖上任何一點到兩個焦點的距離之和是固定的，等於 $2a$ 。 a^2 是兩個分母中「較大」那一個，長軸跟着大分母那個變數走（大分母在 x 下面 → 長軸沿 x 軸）。 c 由 a 、 b 相減求出，焦點永遠落在長軸上。

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b) \quad c^2 = a^2 - b^2 \quad e = \frac{c}{a} \quad (0 < e < 1) \quad \text{兩準線距離} = \frac{2a^2}{c}$$

提示卡二・雙曲線

什麼時候翻我：方程是「兩項相減 = 1」，或離心率大於 1，或題目提到「漸近線」。

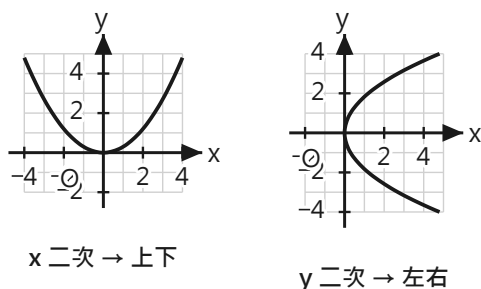


圖上任何一點到兩個焦點的距離之差的絕對值是固定的，等於 $2a$ 。 a^2 是「減號前面」那一項的分母——不看大小，只看位置（減號前面是 x → 橫向、開口左右；是 y → 縱向、開口上下）。 c 由 a 、 b 相加求出，所以 c 一定比 a 大。

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad c^2 = a^2 + b^2 \quad e = \frac{c}{a} \quad (e > 1) \quad \text{漸近線 } y = \pm \frac{b}{a}x$$

提示卡三・拋物線

什麼時候翻我：式子裡只有一個變數是二次（另一個是一次），或離心率剛好等於 1。



兩步判斷完：①哪個變數是二次—— x 二次就上下開口、 y 二次就左右開口；②係數的正負——正的朝正方向（上／右）、負的朝負方向（下／左）。拋物線沒有 a 、 b 、 c ，也沒有漸近線，只有開口方向與頂點。

$$y = ax^2 + k \quad (\text{上下開口，頂點 } (0, k)) \quad x = ay^2 \quad (\text{左右開口，頂點在原點})$$

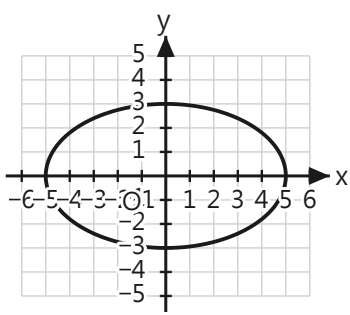
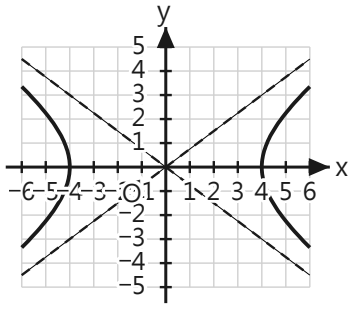
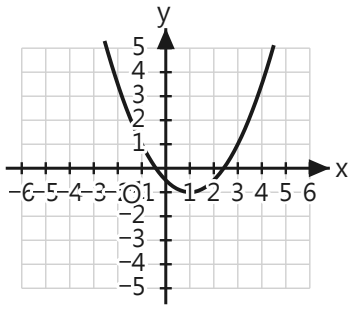
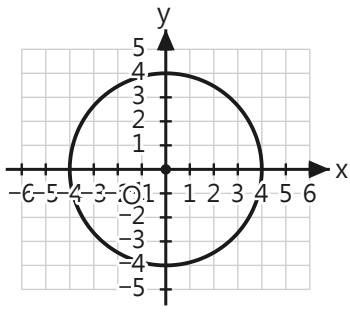
三、範例A・認出是哪一種曲線

【範例A・認出是哪一種曲線】判斷下列各方程（或條件）代表哪一種曲線：（a）

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad (b) \quad \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1 \quad (c) \quad y = 2x^2 - 4x + 1 \quad (d) \quad x^2 + y^2 = 16$$

（e）某曲線的離心率 $e = 0.6$ 。

左邊是圖、右邊是判斷的理由，一一列列橫着看。

圖形上看到什麼	算式上怎樣寫
	（a）兩項相「加」等於 1，兩個分母都是正數 → 橢圓。分母 $25 > 9$、大的在 x 下面，所以長軸沿 x 軸，$a = 5$、$b = 3$。
	（b）兩項相「減」等於 1 → 雙曲線。減號前面是 x 那一項，所以是橫向的（開口向左右），$a^2 = 16 \rightarrow a = 4$。圖上兩條虛線是漸近線。
	（c）x 是二次、y 是一次 → 拋物線。x^2 的係數 2 是正的 → 開口向上。（配方得 $y = 2(x - 1)^2 - 1$，頂點 $(1, -1)$。）
	（d）x^2 與 y^2 的係數相同 → 圓，半徑 4。也可以看成 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{16} = 1$，即 $a = b$ 的橢圓（此時 $c = 0$、$e = 0$）。

※ 離心率各佔一段、中間沒有重疊： $0 < e < 1$ 橢圓、 $e = 1$ 拋物線、 $e > 1$ 雙曲線，所以 (e) 不必畫圖也判斷得出。另外 (d) 提醒：見到「相加 = 1」不要立刻寫橢圓，先看兩個分母是不是相同。

四、範例B・橢圓：a 跟着大分母走

手順卡一・由橢圓方程求 a、b、c、e 與準線	
什麼時候用：題目給一條橢圓方程，問半長軸、焦點、離心率或準線距離。	
1. 先化成標準式：等號右邊要是 1（例如 $25x^2 + 9y^2 = 225$ 兩邊除以 225，得 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ ）。	※ 是整條式子除以 225，不是把係數搬去分母。除完之後兩個分母都要是正數。
2. 比較兩個分母：「大」的那個是 a^2 ，小的是 b^2 ；長軸沿着大分母那個變數的軸。	※ 先寫低方向再算： $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ 的大分母在 y 下面 → 長軸沿 y 軸、 $a = 5$ 。a、b 一對調，後面全錯。
3. 算 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ （橢圓是「減」），焦點在長軸上、距中心 c。	※ 唔好寫成 $a^2 + b^2$ ——嗰條係雙曲線。算完可以檢查 $c < a$ 係咪成立。
4. 要離心率就 $e = \frac{c}{a}$ ；要準線距離就 $\frac{2a^2}{c}$ 。	※ 橢圓的 e 一定係 0 同 1 之間，算出 $e > 1$ 即係前面錯咗。
（教師）褪除：完整四步卡 → 只留「化標準式 → 大分母是 a^2 → c 相減 → $e=c/a$ 」 → 只留一句「a 跟着大分母走」 → 完全移除。	

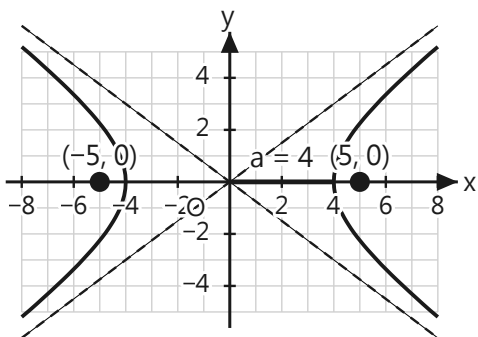
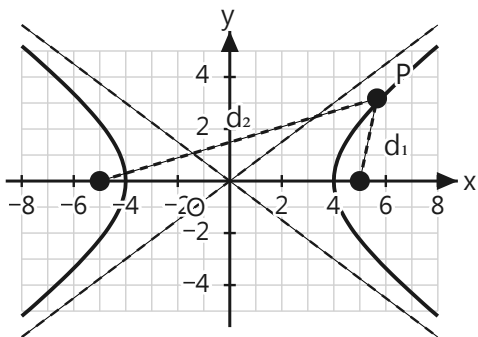
【範例B・橢圓的四個量】求下列橢圓的 a、b、長軸方向、c、離心率與兩準線間的距離：

(1) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ (2) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ 。（兩題的分母只是調轉，比較一下差在哪裡。）

圖形上看到什麼	算式上怎樣寫
	(1) 大分母 25 在 x 下面 → 長軸沿「x 軸」（圖上橫向較長）。$a^2 = 25 \rightarrow a = 5$；$b^2 = 9 \rightarrow b = 3$。$c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16 \rightarrow c = 4$，焦點 $(\pm 4, 0)$ 在長軸上。 $e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5} = 0.8$；兩準線距離 $= \frac{2a^2}{c} = \frac{50}{4} = 12.5$。
	(2) 大分母 25 這次在 y 下面 → 長軸沿「y 軸」（圖上直向較長）。四個數值完全一樣：$a = 5$、$b = 3$、$c = 4$、$e = 0.8$、準線距離 12.5，只有方向不同——焦點變成 $(0, \pm 4)$，準線變成兩條水平線。※ 所以：分母的數值決定 a、b、c、e 是多少，分母的位置決定長軸朝哪個方向。只記住「a 是第一個分母」的人，這一題會寫 $a = 3$，然後 $c^2 = 9 - 25$ 開不出方根才發現不對。口訣是「a 跟着大分母走」。

五、範例C・雙曲線：c 是相加，還有漸近線

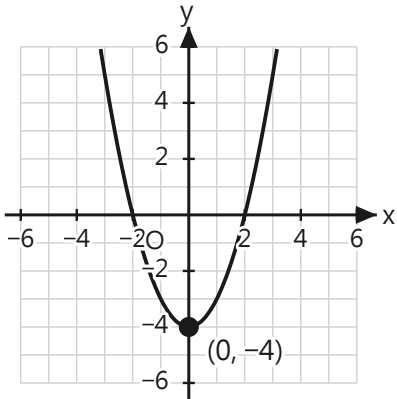
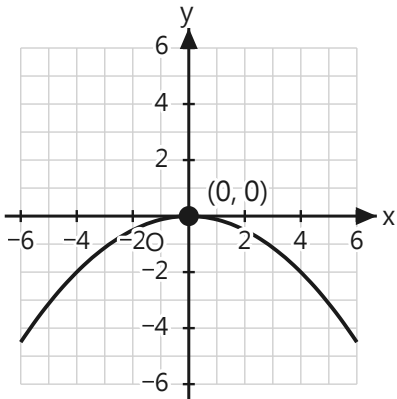
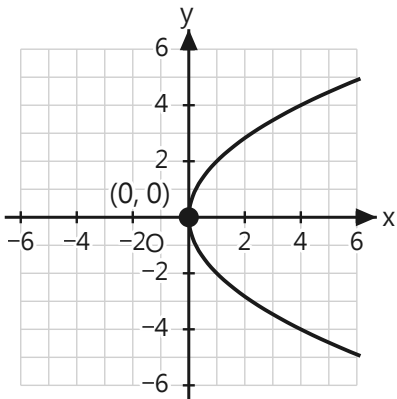
【範例C・雙曲線】已知 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 。(a) 求 a、b、c 與離心率。(b) 求漸近線方程。(c) 若 P 在雙曲線上、到一個焦點的距離是 3，求 P 到另一個焦點的距離。

圖形上看到什麼	算式上怎樣寫
	(a) 減號前面是 x → 橫向雙曲線，$a^2 = 16 \rightarrow a = 4$；$b^2 = 9 \rightarrow b = 3$。 $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 9 = 25 \rightarrow c = 5$（「相加」，跟橢圓相反），焦點 $(\pm 5, 0)$。 $e = \frac{5}{4} = 1.25 > 1$ ✓ 確實是雙曲線。(b) 漸近線 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{3}{4}x$，就是圖上那兩條虛線。
	(c) 用定義：圖上 P 到兩個焦點的距離 d_1、d_2 滿足 $d_1 - d_2 = 2a = 8$。已知 $d_1 = 3 \rightarrow d_2 = 3 + 8 = 11$，或 $d_2 = 3 - 8 = -5$（距離不能是負數，捨去）。所以 $d_2 = 11$。合理性檢查：焦點到最近那個頂點的距離 $= c - a = 5 - 4 = 1$，曲線上任何一點到焦點至少 1，題目給的 3 合理。

※ 全課最容易對調的一條：橢圓 $c^2 = a^2 - b^2$ （相減，所以 $c < a$ ）、雙曲線 $c^2 = a^2 + b^2$ （相加，所以 $c > a$ ）。記法：橢圓是封閉的、焦點在裡面所以 c 較小；雙曲線是張開的、焦點在外面所以 c 較大。檢查方法：算完看 e——橢圓的 e 一定小於 1，雙曲線的 e 一定大於 1。

六、範例D・拋物線：先看哪個變數是二次

【範例D・拋物線草圖】畫出下列拋物線的草圖，指出開口方向與頂點：(a) $y = x^2 - 4$
 (b) $x^2 + 8y = 0$ (c) $y^2 = 4x$ 。

圖形上看到什麼	算式上怎樣寫
	(a) x 是二次 $\rightarrow$ 上下開口；x^2 係數 $1 > 0 \rightarrow$ 「開口向上」；頂點 $(0, -4)$。檢核：令 $y = 0$ 得 $x^2 = 4$，$x = \pm 2$，圖上與 x 軸交於 $(\pm 2, 0)$ ✓
	(b) 先整理：$x^2 + 8y = 0 \rightarrow y = -\frac{x^2}{8}$。$x$ 是二次 $\rightarrow$ 上下開口；係數 $-\frac{1}{8} < 0 \rightarrow$ 「開口向下」；頂點 $(0, 0)$。檢核：取 $x = 4$ 得 $y = -2$，圖上 $(4, -2)$ 在曲線上 ✓
	(c) 這次是「y」二次 $\rightarrow$ 左右開口；係數 $4 > 0 \rightarrow$ 「開口向右」；頂點 $(0, 0)$。檢核：取 $y = 2$ 得 $x = 1$；取 $y = 4$ 得 $x = 4$，兩點都在曲線上 ✓

※ 拋物線只要問兩句就答得出：哪個變數是二次？係數是正還是負？ x 二次 $\rightarrow$ 上下（正上負下）； y 二次 $\rightarrow$ 左右（正右負左）。(b) 這種要先移項整理成「 $y =$ 」或「 $x =$ 」的形式才看得清楚係數的正負，不要看着 $x^2 + 8y = 0$ 就說係數是正的。

七、範例E・共同漸近線求雙曲線方程

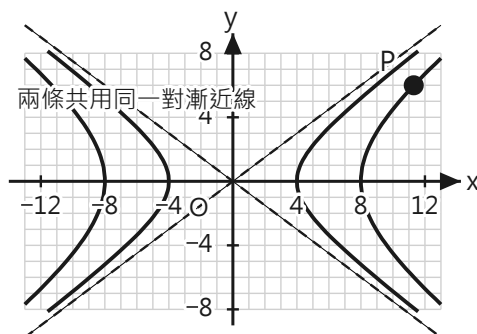
手順卡二・求「有共同漸近線」的雙曲線方程	
什麼時候用：題目說「與某雙曲線有共同漸近線」，並給一個點要你求新的雙曲線方程。	
1. 把原方程等號右邊的 1 換成 k ，寫成 $\frac{x^2}{A} - \frac{y^2}{B} = k$ 。	※ 只改右邊，左邊兩個分母原封不動——正因為左邊不變，漸近線才會相同。
2. 把題目給的點代進去，算出 k 。	※ 代入時記得先把根號平方掉： $(8\sqrt{2})^2 = 64 \times 2 = 128$ ，唔係 8×2 。
3. 把整條式除以 k ，化回右邊是 1 的標準式。	※ k 是負數時，每一項都要變號，結果會變成 $\frac{y^2}{B'} - \frac{x^2}{A'} = 1$ ——雙曲線由橫向轉成縱向，但漸近線不變。
4. 檢查兩件事：點代得返落去、新舊漸近線相同。	※ 漸近線用 $\frac{b}{a}$ 比一比就得；兩者唔同即係中間除錯。
(教師) 褪除：完整四步卡 → 只留「右邊換 k → 代點求 k → 除以 k 」→ 只留一句「同漸近線 = 左邊不變、右邊換數」→ 完全移除。	

【範例E・共同漸近線】求經過點 $P(8\sqrt{2}, 6)$ 、且與 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 有共同漸近線的雙曲線方程。

第 1 步：把右邊的 1 換成 k ，寫出同漸近線族 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = k$ (左邊兩個分母不動，所以這一族每一條的漸近線都是 $y = \pm \frac{3}{4}x$)。第 2 步：代入 $P(8\sqrt{2}, 6)$ ：

$\frac{(8\sqrt{2})^2}{16} - \frac{6^2}{9} = \frac{128}{16} - \frac{36}{9} = 8 - 4 = 4$ ，得 $k = 4$ 。($(8\sqrt{2})^2 = 64 \times 2 = 128$ ，根號要先平方掉。)

第 3 步：把 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 4$ 兩邊除以 4，化回標準式 $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{36} = 1$ 。第 4 步 (檢查)：① 代 P： $\frac{128}{64} - \frac{36}{36} = 2 - 1 = 1 \checkmark$ ② 新曲線 $a = 8$ 、 $b = 6$ ，漸近線 $y = \pm \frac{6}{8}x = \pm \frac{3}{4}x$ ，與原曲線相同 $\checkmark$



(圖：原曲線與答案兩條雙曲線疊在一起，共用同一對漸近線；P 在外面那一條上。)

※ k 若算出是負數 (練習第 6 題就是)，除以 k 時每一項都要變號，結果會由 $\frac{x^2}{A} - \frac{y^2}{B} = 1$ 變成 $\frac{y^2}{B} - \frac{x^2}{A} = 1$ ——兩項換邊、分母不動，即雙曲線由橫向轉成縱向，但漸近線一動不動。

八、三種曲線橫向比較（做題前先掃一眼）

三張提示卡各管一種曲線，這張表管「它們差在哪」。最容易記混的是第三列（ c 是相減還是相加）——算完之後用第四列的離心率檢查一次：橢圓的 e 一定小於 1、雙曲線的 e 一定大於 1，對不上就是前面用錯式。

橢圓	雙曲線	拋物線
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ （相加）	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ （相減）	$y = ax^2 + k$ 或 $x = ay^2$ （一個變數二次）
$a^2 =$ 較大的分母；長軸跟着大分母走	$a^2 =$ 減號前面那一項的分母（不看大小）	沒有 a 、 b 、 c ，只有開口方向與頂點
$c^2 = a^2 - b^2$ （相減，所以 $c < a$ ）	$c^2 = a^2 + b^2$ （相加，所以 $c > a$ ）	—
$0 < e < 1$	$e > 1$	$e = 1$
沒有漸近線；兩準線距離 $\frac{2a^2}{c}$	漸近線 $y = \pm \frac{b}{a}x$	沒有漸近線
到兩焦點的距離之「和」 = $2a$	到兩焦點的距離之差的絕對值 = $2a$	—

九、接下來

請拿出《第2章 L9 圓錐曲線 課堂練習》，並把《工具卡》剪下放桌面。練習A 標明該翻哪一張卡、附已畫好的圖；練習B 只列三個觸發語；練習C 不再提示。動筆前永遠先認出這是哪一種曲線。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D7 提示卡——三張（橢圓／雙曲線／拋物線），每張照 teaching-designs.md 對 D7 的規範做足三件套：文字敘述＋示意圖＋代數符號並列，並且each張都寫明觸發語「什麼時候翻我」（相加=1／相減=1／只有一個變數是二次；或由離心率 $0 < e < 1$ ／ $e > 1$ ／ $e = 1$ 判斷）。三張卡另外印成工具卡讓學生放桌面
輔助設計	D5 圖文雙軌——範例A（四種曲線的形狀）、範例B（同樣數值只調轉分母的兩個橢圓）、範例C（雙曲線的 a、c 與焦半徑）、範例D（拋物線三種開口）全部用左坐標圖／右同一步代數的雙欄表逐列橫向對齊；a、b、c 在圖上都是看得見的線段長度，看得見就不必死背、D2 手順卡——兩張，分別排在用得着的範例前面而不是集中在開頭：《由橢圓方程求 a、b、c、e 與準線》放範例B 前、《求有共同漸近線的雙曲線方程》放範例E 前，每步下方附該步最易出錯的關鍵點
選用理由	本課接住 L8，做完 A6 解析幾何剩下的圓錐曲線組（由方程或離心率判別曲線種類、橢圓半長軸與準線、雙曲線焦半徑與漸近線、拋物線草圖、共同漸近線求雙曲線方程，對照 MATH-008／009／010／011／020／027／028／029／042／049／062／063、MOCK2-019／024／025／044／045／053／080／083／086／104／133／134 等題）。數學結構仍是 teaching-designs.md 的 S6 解析幾何，但「主設計沒有沿用 S6 預設的 D5、改用 D7 提示卡」，理由是本課的瓶頸位置跟 L8 不同：L8 只有直線與圓兩種對象、記憶負荷小，卡在「這一步在圖上是什麼意思」（D5 對症）；本課一次來三種曲線，每種各有標準式、a／b／c 關係、離心率範圍、漸近線，學生第一關就卡在「認不出這是哪一種、記不起這一種用哪條式」——這是記憶檢索在限時下失敗，正是 § 1 S5 列的瓶頸與 D7 的問題陳述。研究並且明確指出支援要「個人化、桌面化」（牆上公式海報使用率極低），所以三張卡一定要出成工具卡。D5 降為輔助但份量仍重（四個範例都用），因為圓錐曲線的每一個量在圖上都對應得到具體線段。三種設計＝主 D7＋輔 D5、D2，未超過「主1＋輔2」上限。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	提示卡（D7）：講義印三張完整卡（觸發語＋圖＋敘述＋符號），另出工具卡放桌面 → 練習A 每題旁標明該翻哪一張 → 練習B 只在區塊開頭列三個觸發語（相加／相減／一個二次） → 練習C 完全不提示 → 之後只留一句「先認出是哪一種」 → 完全移除。 圖文雙軌（D5）：講義範例左圖右式全給 → 練習A 附已畫好的曲線圖（只要讀出 a、b） → 練習B 不給圖但保留「先在草稿畫個大概」的指示 → 練習C 第 5 題要求自己畫草圖 → 移除。 手順卡（D2）：講義給完整四步（附易錯點） → 練習B 只在區塊開頭印關鍵詞 → 練習C 不印 → 移除。

課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天五件事：三張提示卡 → 範例A 認曲線 → 範例B、C 橢圓與雙曲線的量 → 範例D 拋物線草圖 → 範例E 共同漸近線 → 練習A/B/C）、F2 番茄鐘分段（「認曲線」（範例A）、「橢圓與雙曲線」（範例B、C）、「拋物線與漸近線」（範例D、E）三塊各自是一段）、F4 過程導向回饋與分步計分（橢圓題把「化標準式」「判長軸方向」「算對c」「求e或準線」分四步各給分；共同漸近線題把「寫出k族」「代點求k」「除以k化標準式」「檢查漸近線」分開給分——對應官方代碼a7）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（三張提示卡與兩張手順卡即為此項；圓錐曲線公式多，若獲准帶入測考，建議把三張提示卡寫進 IEP 第9點）、a5 放大字體、a6 增加行距／放大作答欄、a7 調整計分標準（化標準式／判方向／算c／求e分步給分）
本份文件性質	調整支援（Accommodation）——核心概念與年級標準不變，只調整呈現方式與鷹架密度，未刪減內容。
與 L8 的銜接	L8 與本課同屬 A6 解析幾何，合起來把該 subtype 的 65 題做完。L8 的 D5 圖文雙軌在本課降為輔助但仍是四個範例的骨架，學生熟悉的「左圖右式、一列一列橫着看」節奏不變；新增的是 D7 桌面卡。可以在課上明說：L8 判斷直線與圓的位置關係靠「比距離」，本課判斷是哪一種曲線靠「看相加還是相減」，兩者都是先分類、再套對應的那一條公式。
為何三張卡而不是一張總表	teaching-designs.md 對 D7 的規範是「一張只做一個概念」，研究並指出做成公式總表就會回到「視覺搜尋負荷太高、沒人用」的狀態。所以橢圓、雙曲線、拋物線各一張，各自有獨立的觸發語；三者的橫向比較放在講義正文與練習的核對，不做成第四張卡。
刻意避開的內容	①雙曲線的準線：題庫只考橢圓準線（MATH-027、MOCK2-024／086），雙曲線準線不出現，故本課只教橢圓準線，卡二不列準線公式。②準線距離刻意選除得盡的數（本課 $2a^2/c = 12.5$ ）；題庫 MOCK2-086 那種答案是 $7\sqrt{2}$ 的，計算負荷蓋過概念，留給程度較好的學生或課後延伸。③圓錐曲線的統一定義（焦點—準線距離比）不教，只用離心率的數值範圍判別。
題量說明	本課練習共 6 題（練習A/B/C 各 2 題），合共 13 個小問，涵蓋由方程與由離心率認曲線、橢圓 $a/b/c/e$ 、橢圓化標準式與準線距離、雙曲線 $a/b/c$ ／漸近線／焦半徑、拋物線三種開口（含 y 二次那種）、以及 k 為負數的共同漸近線題。
配套文件	《第2章 L9 解析幾何（二）圓錐曲線 課堂練習》（練習A/B/C + 參考答案）、《第2章 L9 解析幾何（二）圓錐曲線 工具卡》（三張圓錐曲線提示卡 + 一張認曲線速查卡，學生剪下護貝放桌面）。